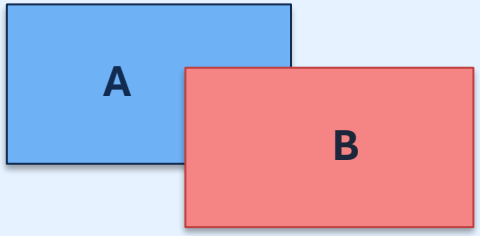
COMPARACIÓN DE 2 ALGORITMOS

1. AABB (colisión rectangular)

Descripción

Comprueba si dos rectángulos alineados con los ejes X e Y se superponen.



Las cajas se superponen: hay posible colisión.

Ventajas

Muy rápido y sencillo.

Consume pocos recursos.

Desventajas

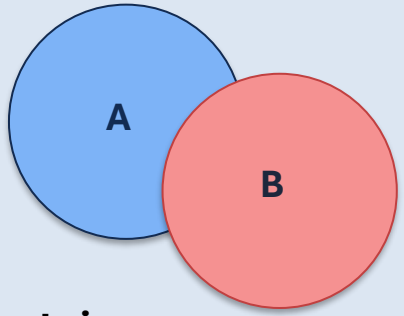
Menos preciso con formas curvas o rotadas.

Puede marcar choques entre las cajas aunque las figuras no se toquen.

2. Circle Collision (colisión circular)

Descripción

Compara la distancia entre los centros de dos círculos con la suma de sus radios.



Si la distancia ≤ radio A + radio B, hay colisión.

Ventajas

Simple y eficaz para formas redondas.

Ideal para bolas y proyectiles.

Desventajas

Impreciso con objetos alargados o irregulares.

Necesita conocer el centro y el radio.

CARACTERÍSTICAS Y CUÁNDO APLICARLOS

AABB: rectángulos

Aplicarlo cuando:

El jugador choca con paredes o plataformas.

Los objetos tienen cajas rectangulares alineadas.

Se necesita una comprobación muy rápida.

Comprobación básica

Se verifica que los intervalos de X y de Y de ambos rectángulos se superpongan.

Circle Collision: círculos

Aplicarlo cuando:

Se detecta el choque entre bolas o proyectiles.

Los objetos son redondos o se aproximan a un círculo.

Se busca una fórmula sencilla basada en la distancia.

Fórmula

$$d = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$

Hay colisión si $d \leq r_1 + r_2$.